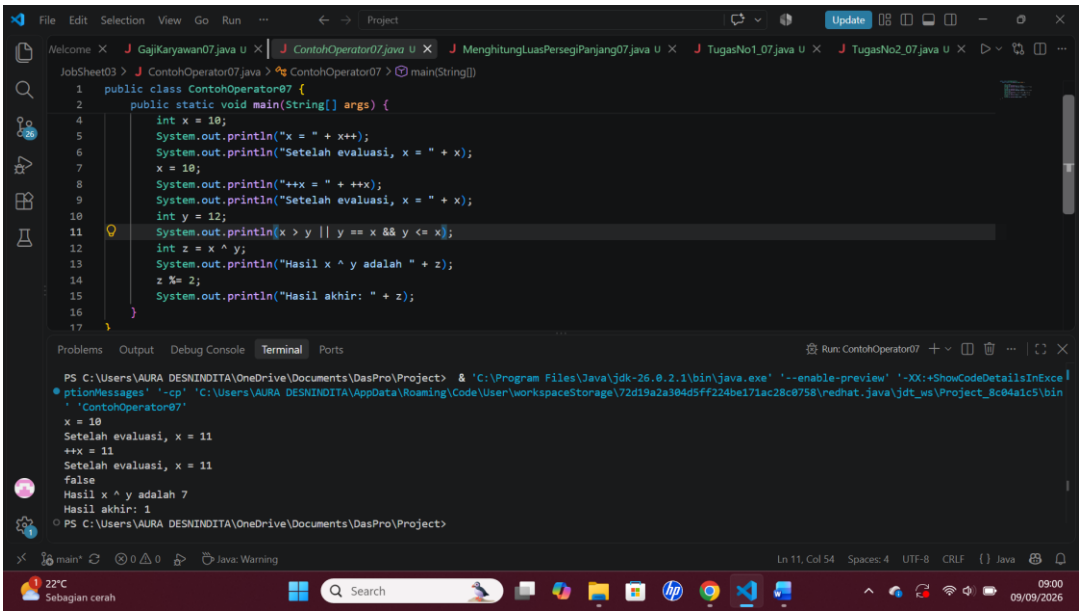
Nama : **Aura Desnindita Pramudya Wardhani**
NIM : **264107020131**
Kelas : **TI-1C**

JobSheet 03

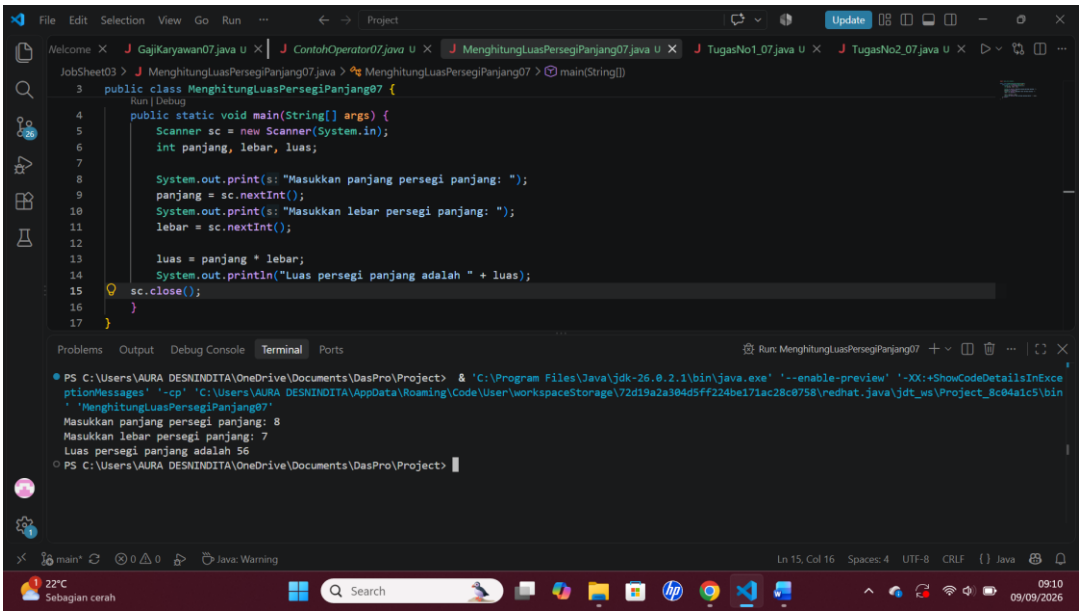
1. Percobaan 1



Pertanyaan:

1. Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara x++ dan ++x ?
   x ++ : operator post-increment, dimana nilai x saat ini digunakan dalam operasi terlebih dahulu, setelah itu nilai x ditambahkan 1.
   ++ x : operator pre-inucrement, Dimana nilai x ditambahkan 1 terlebih dahulu, kemudian digunakan dalam operasi.
2. Berapa hasil dari int z = x ^ y; , silakan dilakukan perhitungan secara manual!
   - Operasi ^ adalah XOR (Bitwise Exclusive OR), dimana bit bernilai 1 jika kedua bit berbeda.
   - Nilai x = 11, karena telah mengalami increment pada langkah sebelumnya, dan nilai y = 12.
   - Perhitungan manual:
     Nilai x = 11, y = 12.
     Biner x : 1011 (11)
     Biner y : 1100 (12)
     0111 (6)
     Jadi, nilai z adalah 7.

2. Percobaan 2



```java
public class MenghitungLuasPersegiPanjang07 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int panjang, lebar, luas;

        System.out.print("Masukkan panjang persegi panjang: ");
        panjang = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan lebar persegi panjang: ");
        lebar = sc.nextInt();

        luas = panjang * lebar;
        System.out.println("Luas persegi panjang adalah " + luas);
    sc.close();
    }
}
```

```
PS C:\Users\AURA DESNINDITA\OneDrive\Documents\DasPro\Project> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\AURA DESNINDITA\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\72d19a2a304d5ff224be171ac28c0758\redhat.java\jdt_ws\Project_8c04a1c5\bin' 'MenghitungLuasPersegiPanjang07'
Masukkan panjang persegi panjang: 8
Masukkan lebar persegi panjang: 7
Luas persegi panjang adalah 56
PS C:\Users\AURA DESNINDITA\OneDrive\Documents\DasPro\Project>
```

1. Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 2 diatas?

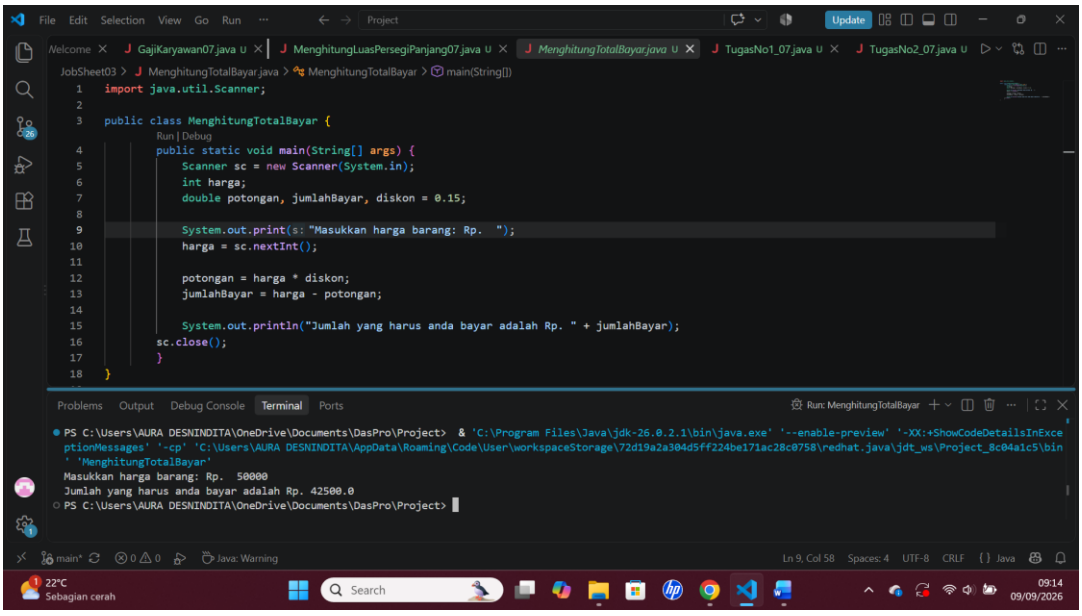
   Deklarasi Scanner digunakan agar input dari pengguna melalui terminal dapat dibaca oleh sistem (System.in).

2. Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!

```java
panjang=sc.nextInt();
lebar=sc.nextInt();
```

   Potongan program tersebut digunakan untuk mengambil input berupa angka bulat (int) dari pengguna, lalu menyimpannya ke dalam variabel panjang & lebar.

3. Percobaan 3



```java
import java.util.Scanner;

public class MenghitungTotalBayar {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int harga;
        double potongan, jumlahBayar, diskon = 0.15;

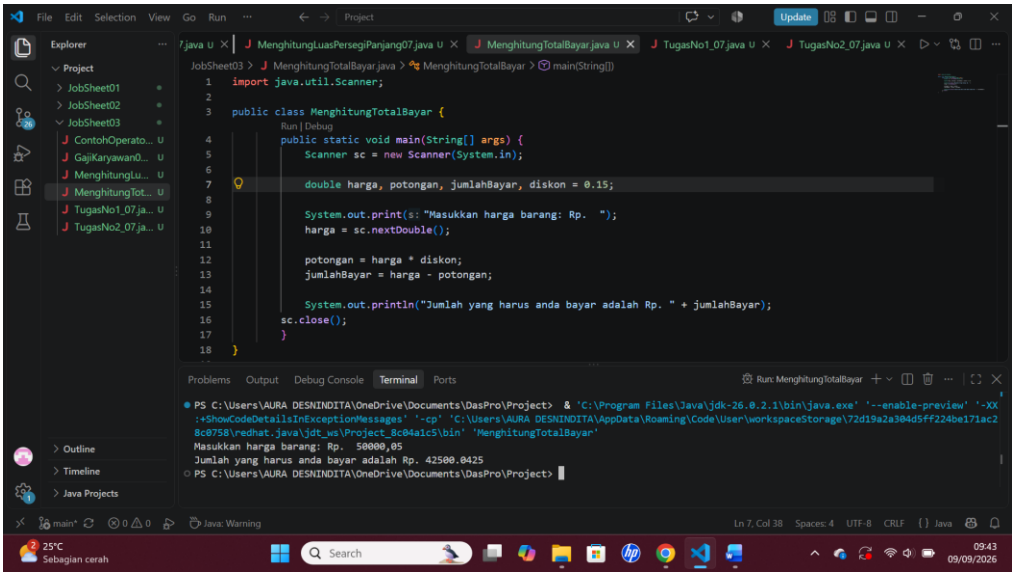
        System.out.print("Masukkan harga barang: Rp.  ");
        harga = sc.nextInt();

        potongan = harga * diskon;
        jumlahBayar = harga - potongan;

        System.out.println("Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. " + jumlahBayar);
    sc.close();
    }
}
```

```
PS C:\Users\AURA DESNINDITA\OneDrive\Documents\DasPro\Project> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\AURA DESNINDITA\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\72d19a2a304d5ff224be171ac28c0758\redhat.java\jdt_ws\Project_8c04a1c5\bin' 'MenghitungTotalBayar'
Masukkan harga barang: Rp.  50000
Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. 42500.0
PS C:\Users\AURA DESNINDITA\OneDrive\Documents\DasPro\Project>
```

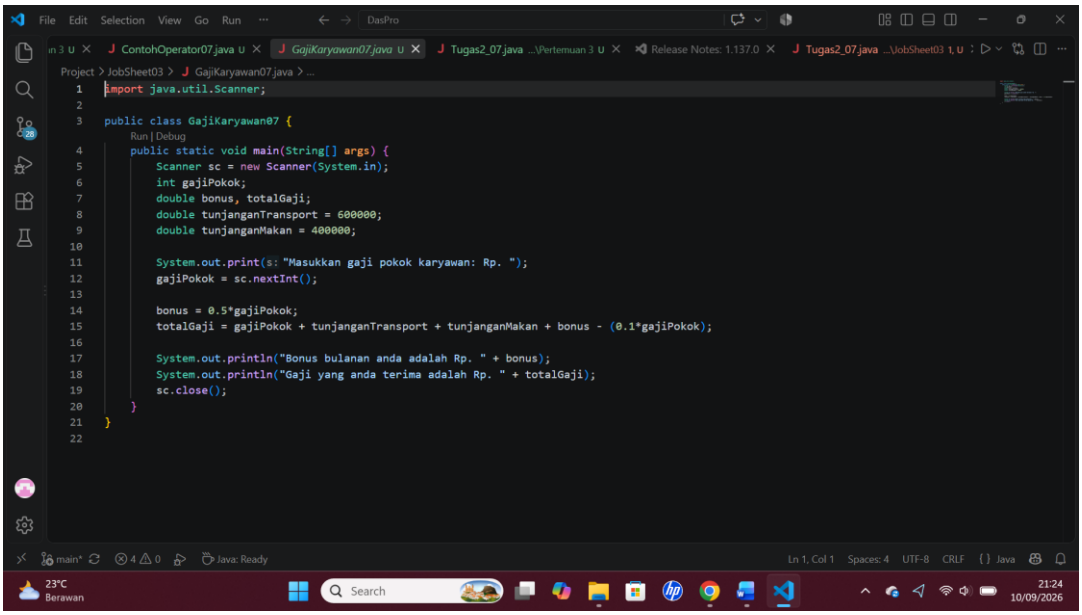
1. Modifikasi program diatas dengan mengganti tipe data harga menjadi double kemudian jalankan dan benarkan jika terdapat error sampai program dapat berjalan dengan sesuai output yang diharapkan.

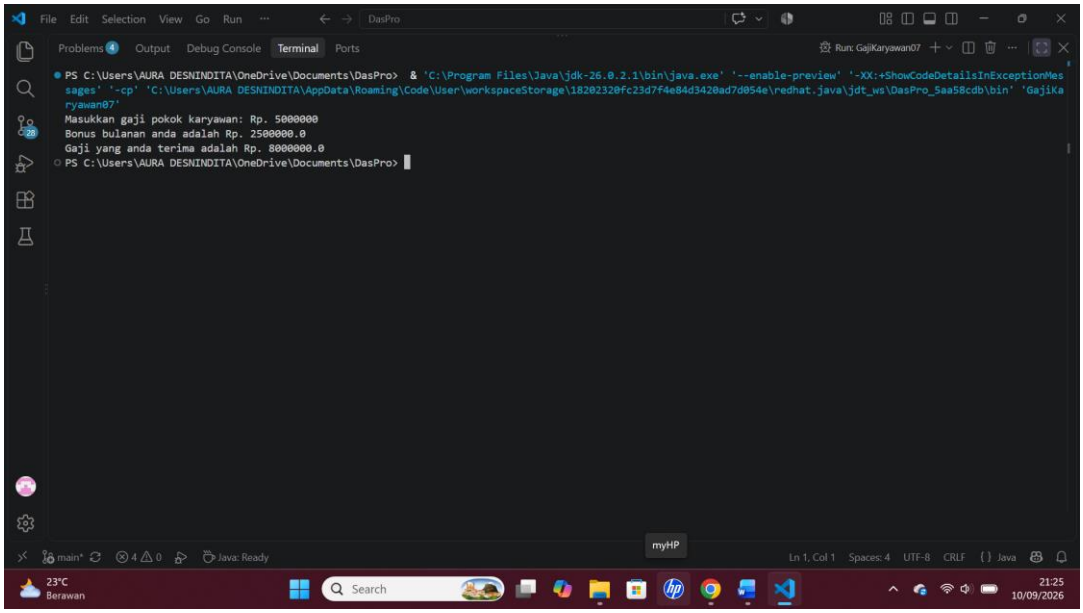


2. Jika pada program diatas dihitung dl jumlah bayar kemudian menghitung potongan, apakah program tetap bisa berjalan sesuai output yang diharapkan? Jelaskan!

   Jika jumlahBayar dihitung terlebih dahulu sebelum potongan, maka program tidak akan berjalan sesuai output yang diharapkan karena terjadi kesalahan logika. Karena, variabel potongan masih bernilai 0, sehingga jumlahBayar akan bernilai sama dengan variabel harga.

4. Percobaan 4



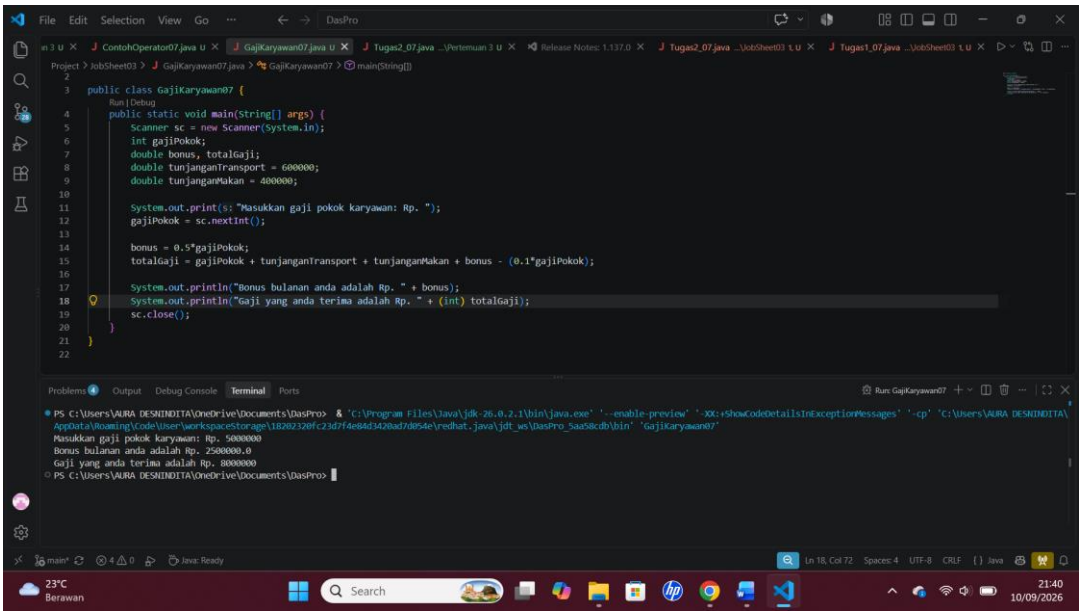


Pertanyaan:

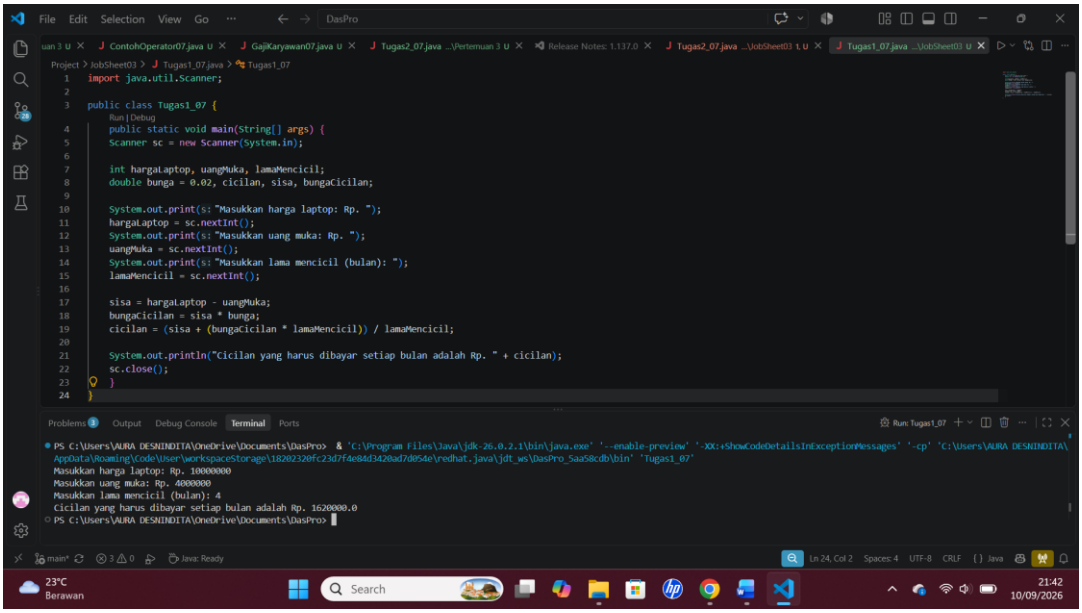
1. Pada potongan program berikut, apakah yang terjadi jika tanda kurung buka dan tutup () dihilangkan dan apakah berpengaruh ke hasil output? Jelaskan!

   Apabila tanda kurung buka dan tutup pada potongan program (0.1 * gajiPokok) dihilangkan tidak akan terjadi apa-apa pada program. Perubahan tersebut tidak akan memengaruhi hasi output. Karena, operator perkalian dan pembagian memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada operator penjumlahan dan pengurangan, sehingga 0.1 * gajiPokok tetap akan dihitung terlebih dahulu.

2. Modifikasi program di atas sehingga output total gaji adalah bilangan bulat!



5. Tugas 1



```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas1_07 {
    public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    int hargaLaptop, uangMuka, lamaMencicil;
    double bunga = 0.02, cicilan, sisa, bungaCicilan;

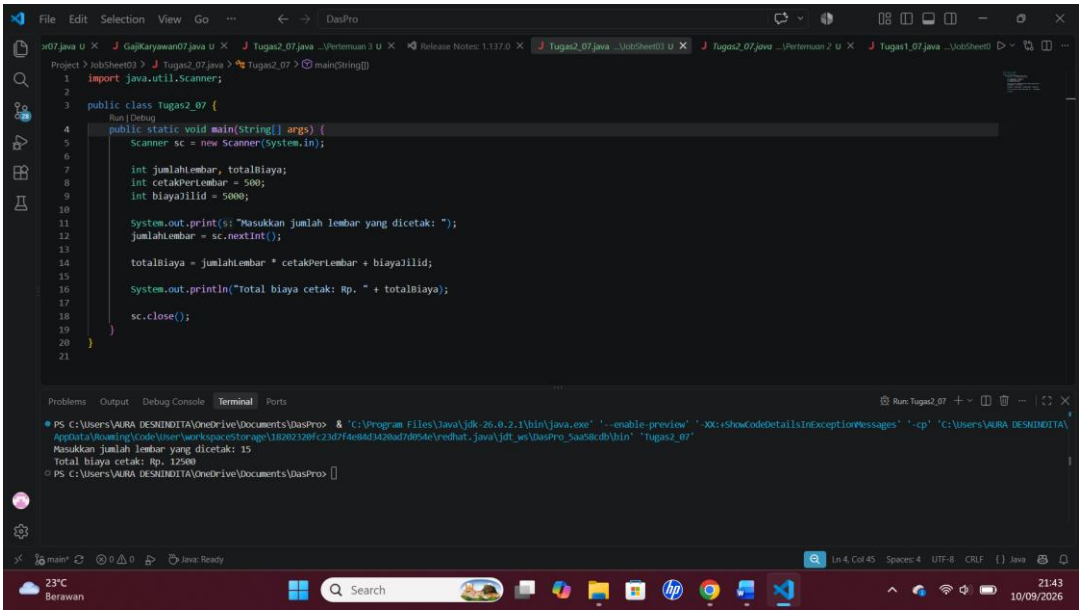
    System.out.print("Masukkan harga laptop: Rp. ");
    hargaLaptop = sc.nextInt();
    System.out.print("Masukkan uang muka: Rp. ");
    uangMuka = sc.nextInt();
    System.out.print("Masukkan lama mencicil (bulan): ");
    lamaMencicil = sc.nextInt();

    sisa = hargaLaptop - uangMuka;
    bungaCicilan = sisa * bunga;
    cicilan = (sisa + (bungaCicilan * lamaMencicil)) / lamaMencicil;

    System.out.println("Cicilan yang harus dibayar setiap bulan adalah Rp. " + cicilan);
    sc.close();
    }
}
```

```
PS C:\Users\AURA DESNINDITA\OneDrive\Documents\DasPro> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\AURA DESNINDITA\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\18202320fc23d7f4e84d3420ad7d054e\redhat.java\jdt_ws\DasPro_5aa58cdb\bin' 'Tugas1_07'
Masukkan harga laptop: Rp. 10000000
Masukkan uang muka: Rp. 4000000
Masukkan lama mencicil (bulan): 4
Cicilan yang harus dibayar setiap bulan adalah Rp. 1620000.0
PS C:\Users\AURA DESNINDITA\OneDrive\Documents\DasPro>
```

6. Tugas 2



```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas2_07 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int jumlahLembar, totalBiaya;
        int cetakPerLembar = 500;
        int biayaJilid = 5000;

        System.out.print("Masukkan jumlah lembar yang dicetak: ");
        jumlahLembar = sc.nextInt();

        totalBiaya = jumlahLembar * cetakPerLembar + biayaJilid;

        System.out.println("Total biaya cetak: Rp. " + totalBiaya);

        sc.close();
    }
}
```

```
PS C:\Users\AURA DESNINDITA\OneDrive\Documents\DasPro> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\AURA DESNINDITA\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\18202320fc23d7f4e84d3420ad7d054e\redhat.java\jdt_ws\DasPro_5aa58cdb\bin' 'Tugas2_07'
Masukkan jumlah lembar yang dicetak: 15
Total biaya cetak: Rp. 12500
PS C:\Users\AURA DESNINDITA\OneDrive\Documents\DasPro>
```